



# AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL

Fiche de synthèse – Classe de Première

## 1. Présentation

L'AO est un circuit intégré à deux entrées ( $E^+$  non inverseuse,  $E^-$  inverseuse), une sortie  $S$  et deux bornes d'alimentation  $\pm V_{cc}$  (souvent  $\pm 15$  V).

## 2. Amplificateur opérationnel idéal

$$i^+ = i^- = 0 \text{ A} \quad (\text{impédance d'entrée infinie})$$

**Régime non linéaire (saturé)** – pas de contre-réaction sur  $E^-$  :

$$v_S = +V_{cc} \text{ si } v_d > 0 \quad \quad v_S = -V_{cc} \text{ si } v_d < 0 \quad (v_d = v^+ - v^-)$$

**Régime linéaire** – contre-réaction (liaison sortie  $\rightarrow E^-$ ) :

$$v_d = v^+ - v^- = 0 \text{ V}$$

## 3. Montages fondamentaux

| Montage                     | Relation                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Comparateur                 | $v_S = \pm V_{cc}$ selon le signe de $v_1 - v_2$                              |
| Suiveur                     | $v_S = v_e$                                                                   |
| Non inverseur               | $A_v = v_S/v_e = 1 + R_2/R_1$                                                 |
| Inverseur                   | $A_v = v_S/v_e = -R_2/R_1$                                                    |
| Sommeur inverseur           | $v_S = -R \left( \frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3} \right)$ |
| Amplificateur de différence | $v_S = \frac{R_2}{R_1} (v_2 - v_1)$                                           |
| Dérivateur                  | $v_S = -RC \frac{dv_e}{dt}$                                                   |
| Intégrateur                 | $v_S = -\frac{1}{RC} \int v_e dt$                                             |

Montage suiveur :  $v_S = v_e$ , résistance d'entrée quasi infinie  $\Rightarrow$  utilisé comme adaptateur d'impédance

**FIN DE LA FICHE**